

El modelo generó la siguiente matriz de confusión en un conjunto de prueba de **5,000 clientes**:

	Predicción: Abandona (Positivo)	Predicción: Permanece (Negativo)
Realidad: Abandona	350 (TP)	150 (FN)
Realidad: Permanece	100 (FP)	4400 (TN)

Sección A: Cálculo de Métricas

1. Precisión (Precision)

$$\text{PRECISIÓN} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP}) = 350 / (350 + 100) = \mathbf{0,7778}$$

2. Exhaustividad (Recall)

$$\text{RECALL} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN}) = 350 / (350 + 150) = \mathbf{0,7}$$

3. Exactitud (Accuracy)

Mide el porcentaje total de predicciones correctas sobre todos los casos.

$$\text{ACCURACY} = (\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}) = (350 + 4400) / (350 + 4400 + 100 + 150) = \mathbf{0.95}$$

4. F1-Score

Media armónica entre Precision y Recall. Útil cuando hay desbalance de clases.

$$\text{F1} = 2 * ((\text{PRECISION} * \text{RECALL}) / (\text{PRECISION} + \text{RECALL})) = 2 * ((0,7778 * 0,7) / (0,7778 + 0,7)) = \mathbf{0,7368}$$

Sección B: Análisis de Impacto Estratégico

1. Implicaciones de los Errores

Falso Positivo (FP) = 100 casos: El modelo predice que el cliente va a abandonar, pero en realidad **no iba a hacerlo**. La empresa contacta a ese cliente y le ofrece incentivos costosos (descuentos, bonificaciones) de forma innecesaria. Esto genera **gasto económico directo sin ningún beneficio**, ya que el cliente habría permanecido igualmente.

Falso Negativo (FN) = 150 casos: El modelo predice que el cliente va a quedarse, pero en realidad **sí abandona**. La empresa no toma ninguna acción de retención y **pierde a ese cliente**. El costo es la pérdida del ingreso futuro de ese cliente y un potencial daño a la imagen de marca.

2. Prioridad de Métrica

Si el objetivo prioritario es minimizar el gasto en incentivos innecesarios, la métrica más relevante es la Precisión porque mide exactamente cuántos de los clientes a quienes se les ofrece el incentivo realmente lo necesitaban (es decir, realmente iban a abandonar). Un valor alto de Precision significa que el modelo casi no comete Falsos Positivos, lo que se traduce directamente en no desperdiciar dinero en clientes que no tenían intención de irse. En este caso, la dirección prefiere "no molestar a quien no se iba a ir" antes que "atrapar a todos los que se van", por lo tanto Precision es la métrica ideal.